完整升級
AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-8.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

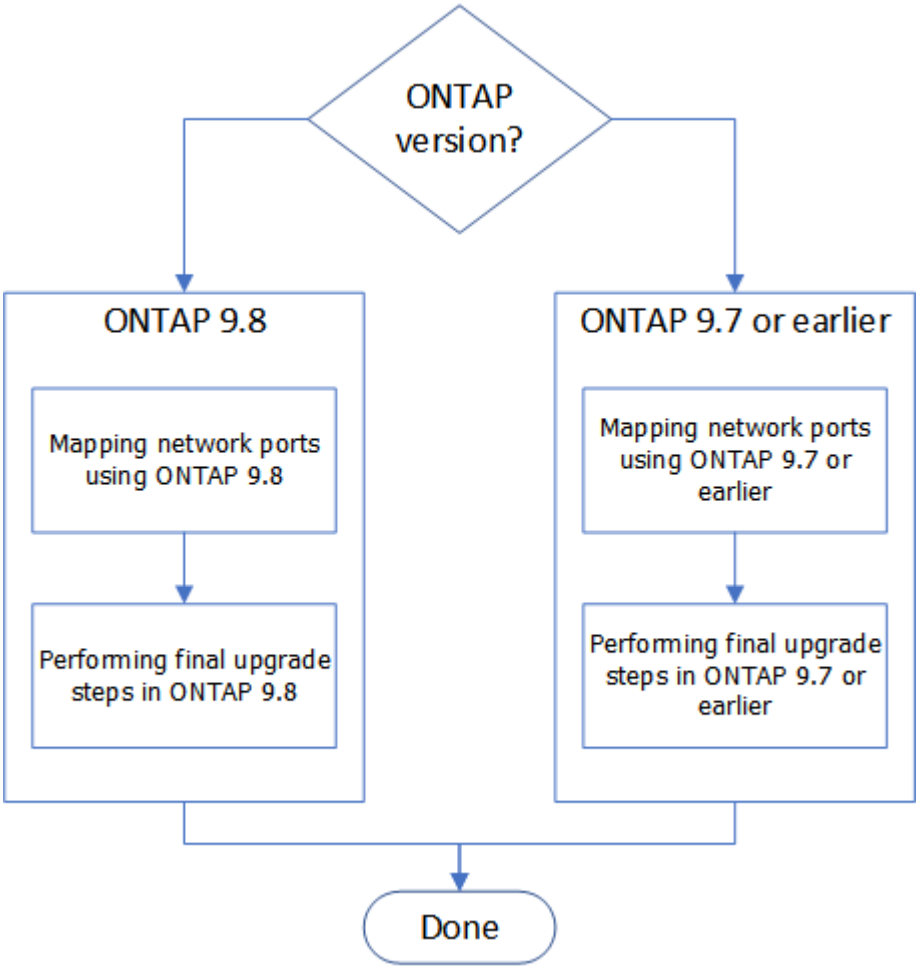
完整升級 1
完成升級 1

完整升級

完成升級

完成ONTAP 更新、請參閱《更新版（更新ONTAP 版本）：更新版（更新版本：）、更新版（更新版本：

您必須使用ONTAP 適用於您版本的更新程序。



- 若要完成ONTAP 更新、請前往 完成ONTAP 更新、請使用更新功能升級。
- 若要完成ONTAP 更新、請前往 完成ONTAP 更新、請參閱《更新版本。

完整內容**ONTAP** 請填寫於

完成**ONTAP** 更新、請使用更新功能升級

請使用下列步驟完成ONTAP 更新：

- "使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠"
- "執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新"

使用**ONTAP NET9.8**對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

這些步驟適用於執行ONTAP 效能不正常的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠。

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

> 下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠。
2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。
3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未引導並登錄到node3和node4，請執行此操作。
   b. 修改將成為叢集廣播網域一部分的連接埠：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-Node node1 -dest-Node node1 -destation -port *port_name*'

      移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

   e. 從"Cluster"廣播網域中移除舊連接埠：

      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

   f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

      「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

g. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 如有必要、請針對未接聽連接埠7700的每個叢集LIF、將LIF的管理狀態設為「自己」、然後設定為「UP」：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[map_9.8_5]<修改裝載資料生命週年之實體連接埠的廣播網域成員資格。您可以手動執行此動作、如所示 "使用ONTAP VMware版9.7或更早版本對應網路連接埠、步驟7"。建議使用ONTAP 更新的網路連線能力掃描與修復程序、如下列步驟5（a）至（g）所示。

a. 列出所有連接埠的連線狀態：

「網路連接埠連線能力顯示」

b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

"n連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

預期會出現類似以下的警告。請視需要檢閱並輸入「y」或「n」：

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

d. 列出叢集上的所有廣播網域：

《廣播網域節目》

e. 執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且與任何現有的廣播網域不相符、ONTAP 則無法針對這些連接埠建立新的廣播網域。如果新建立的廣播網域的所有成員連接埠都會成為介面群組的成員連接埠、您可以視需要刪除這些網域。刪除廣播網域：

「廣播網域刪除-廣播網域_broadcast網域_網域_」

f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。新增成員連接埠至介面群組連接埠：

"ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

從介面群組連接埠移除成員連接埠：

「ifgrp dise-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*」

g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

「vlan DELETE -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

建立VLAN連接埠：

「vlan create -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

> 視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複步驟5、子步驟（A）到（g）、直到所有連接埠都正確放置在所需位置。

6. 如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟7.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

   a. 顯示已移出的VLAN：

   顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

   「Dis放置VLAN還原-node_node_name_-port *port_name*-destination-port *destination_port*」

   c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

   顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

   d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

   「網路連接埠連線能力顯示」

7. [[map_98_7]*從ONTAP VMware 9.8開始、ONTAP 如果在網路連接埠可到達性修復程序期間、連接埠在廣播網域之間移動、則會自動修改lifs的主連接埠。如果LIF的主連接埠已移至其他節點、或未指派、則LIF會顯示為已移除的LIF。還原主連接埠不再存在或重新放置到其他節點的已移轉LIF主連接埠。

   a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

「顯示介面」

b. 還原每個LIF的主連接埠：

「Dis放置 介面還原-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

「顯示介面」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、網路連接埠可連線性show命令應針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「正常」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可連線」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟5.。

8. 驗證所有生命體都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-admin down」

b. 檢查是否有任何運作中斷的LIF：「network interface show -vserver *vserver_name*-stue-oper down」

c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_-home-port *home_port*」

> 對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

「網路介面回復*」

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新。

執行**ONTAP** 更新步驟、請參考以更新

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

這些步驟適用於執行ONTAP 效能不正常的系統。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則必須使用中的程序 在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是效能不高的版本、停止。您必須使用中的程序 在更新版本的更新版本中執行ONTAP 最終升級步驟。

2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

「網路介面展示」

3. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：
   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」

   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

      「移除LUN連接埠集」

4. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除

5. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

6. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

7. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

8. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

9. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

10. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI管理加密" 內容：

    視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

    - 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
    - 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

11. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

"使用CLI進行SAN管理"

您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

12. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

13. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：
    a. 登入 "NetApp支援" 網站。
    b. 單擊鏈接* My Installed System*。
    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」
    d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

您已完成升級程序。

完整版本為更新版本**ONTAP**

完成**ONTAP** 更新、請參閱《更新版本

請執行下列步驟、以完成ONTAP 更新：

- "使用ONTAP 更新版本的更新版本來對應網路連接埠"
- "請執行ONTAP 更新步驟以更新至更新版本的版本"

使用**ONTAP** 更新版本的更新版本來對應網路連接埠

若要讓節點3和節點4在升級後與叢集中的其他端口和網路進行通訊、您必須確認實體連接埠已正確設定為適合特定用途的設定、例如叢集、資料等。

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8、則必須使用中的程序使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠。

您必須在節點3和節點4上執行這些步驟。

> ⓘ 下列命令範例是指「node1」、因為在程序的這個階段、替換節點「node3」和「node4」實際上是命名為「node1」和「node2」。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止* S498。您必須使用中的程序 使用ONTAP NET9.8對應網路連接埠。
2. 找到節點1和節點2的連接埠和LIF組態資訊、這些資訊記錄在_移動儲存設備時準備升級_、 "步驟3."。
3. 找到您在_準備在移動儲存設備時升級_中記錄的連接埠、廣播網域和IPspaces資訊、 "步驟3."。

   "NetApp Hardware Universe"

4. 進行下列變更：

   a. 如果您尚未將節點3和節點4開機至叢集提示字元、請將其開機。

   b. 將正確的連接埠新增至「叢集（叢集）”廣播網域：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「節點1」上新增「叢集」連接埠e1b：

      「網路連接埠修改節點節點1 -連接埠e1b -IPSpace叢集-MTU 9000」

   c. 針對每個LIF、將LIF移轉至新連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-Node node1 -dest-Node node1 -destation -port *port_name*'

      SAN資料生命量只能在離線時移轉。

   d. 修改叢集lifs的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

   e. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

      「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

   f. 顯示節點3和節點4的健全狀況：

      「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

   g. 每個叢集LIF都必須偵聽連接埠7700。驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700：

      ：「：>網路連線偵聽show -vserver叢集」

      連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

   h. 如有必要、請針對未接聽連接埠7700的每個叢集LIF、將LIF的管理狀態設為「自己」、然後設定為「UP」：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（g）、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. 修改VLAN和"ifgrp config"以符合新的控制器實體連接埠配置。
6. 刪除節點3和節點4上不再存在的節點1和節點2連接埠（進階權限層級）：

   "network port delete -node_node1_-port *port_name*"（網路連接埠刪除-node_node1_-port *port_name*）

7. [map_97_7]視需要調整節點管理廣播網域、並移轉節點管理和叢集管理生命週年：

   a. 顯示LIF的主連接埠：

      「網路介面顯示欄位主節點、主連接埠」

   b. 顯示包含連接埠的廣播網域：

      「網路連接埠廣播網域show -ports_node_name:port_name_'

   c. 視需要新增或移除廣播網域的連接埠：

      「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   a. 如有必要、請修改LIF的主連接埠：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_–home-port *port_name*」

8. 如有必要、請使用中的命令來調整叢集間廣播網域、並移轉叢集間的lifs 步驟7.。
9. 如有必要、請使用中的命令來調整任何其他廣播網域、並移轉資料生命量 步驟7.。
10. 調整所有LIF容錯移轉群組：

    「網路介面修改-容錯移轉群組_容 錯移轉群組_-容錯移轉原則_容 錯移轉原則_」

    下列命令會將容錯移轉原則設定為廣播網域範圍、並使用容錯移轉群組「fg1」中的連接埠作為「節點1」上LIF「data1」的容錯移轉目標：

    「網路介面修改-vserver node1 -lIF data1 -容 錯移轉原則、廣播網域範圍內的容錯移轉群組fg1」

11. 顯示node3和node4的網路連接埠屬性：

    「network port show -node1」

您已完成實體連接埠的對應。若要完成升級、請前往 請執行ONTAP 更新步驟以更新至更新版本的版本。

執行**ONTAP** 更新步驟以更新版本更新至更新版本

若要透過移動儲存設備來完成升級程序、您必須從新節點刪除任何未使用的連接埠和LIF、

重新啟用儲存容錯移轉或高可用度、設定服務處理器（SP）、安裝新的授權、以及設定AutoSupport Re。您可能還需要設定儲存設備或Volume Encryption、並設定FC或CNA連接埠。

這些步驟適用於執行ONTAP 下列版本的系統：如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8、則必須使用中的程序執行ONTAP 《更新步驟（更新步驟）。

步驟

1. 如果您的系統執行ONTAP 的是*停止* S498。您必須使用中的程序 執行ONTAP 更新步驟、請參考以更新。
2. 在儲存系統提示字元中、顯示關於LIF的資訊：

   「網路介面展示」

3. 從新節點刪除任何未使用的連接埠（進階權限層級）：

   網路連接埠刪除

4. 如果您在SAN環境中、請從連接埠集刪除未使用的lifs、以便移除它們：
   a. 顯示連接埠集清單：

      「LUN portset show」

   b. 從連接埠集移除任何未使用的LIF：

      「移除LUN連接埠集」

5. 從新節點移除每個未使用的LIF：

   網路介面刪除

6. 視需要在新節點配對上重新啟用儲存容錯移轉或高可用度：

如果您有...	然後...
雙節點叢集	重新啟用高可用度：「叢集ha modify -configured true」
具有兩個以上節點的叢集	重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node_name -enabled_true」

7. 視需要在新節點上設定SP：

   「系統服務處理器網路修改」

8. 視需要在新節點上安裝新授權：

   《系統授權新增》

9. 在AutoSupport 新節點上設定功能：

   系統節點AutoSupport 的功能不受限制

10. 從每個新節點、傳送升級後AutoSupport 的資訊給技術支援：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用節點node_name -type all -m則 訊息「MAn=end node_name custmalled from plate_old to platform _new」（已成功從platfort_old升級至platform _new）。

11. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用CLI管理加密"^] 內容：

    視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：

    - 「還原內建金鑰管理加密金鑰」
    - 「還原外部金鑰管理加密金鑰」

12. 如果新節點具有FC連接埠（內建或FC介面卡）、內建CNA連接埠或CNA卡、請在儲存系統提示字元中輸入下列命令來設定FC或CNA連接埠：

    「系統節點硬體統一連線修改節點節點名稱介面卡名稱模式｛fc/cna｝-type｛target | initiator｝」

    "使用CLI進行SAN管理"

    您只能在CNA介面卡離線時修改CNA組態。

13. 如有必要、請在新節點上設定無交換器叢集。

    "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

    "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

14. 如有需要、請透過NetApp支援網站取消委任原始系統、告知NetApp系統已不再運作、且可從支援資料庫中移除：

    a. 登入 "NetApp支援" 網站。
    b. 單擊鏈接* My Installed System*。
    c. 在「Installed Systems（安裝的系統）」頁面上、以表格輸入舊系統的序號、然後按一下「* Go！*」
    d. 在「取消委任表單」頁面上填寫表單、然後按一下「提交」。

您已完成升級程序。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。